

מבחן באלגברה ליניארית 1 - מועד 3 תשע"ב

29/3/12

משך המבחן - 3 שעות.

מורים: פרופ' איליה ריפס, פרופ' יבגני סטרשוב

מספר הקורס: 80134

יש במבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 40, בחלק השני 30 ובחלק השלישי

30. בסך הכל 100 נקודות.

עליכם לנמק את קביעותיכם, לפרט את חישוביכם ולצטט במדויק כל טענה שאתם

מסתמכים עליה.

כל חומר עזר אסור בשימוש ונא לכתוב בכתב יד ברור.

חלק א' - 40 נקודות

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 1-3. אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שבשאלה.

שאלה 1

(א) (3 נק) הגדירו את מושג המימד של מרחב וקטורי.

(ב) (17 נק) יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ והיו $U_1, U_2 \subseteq V$ תתי-מרחבים וקטוריים. הוכיחו ש-

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)$$

שאלה 2

(20 נק) יהי V מרחב וקטורי נפרש סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $T: V \rightarrow W$ העתקה ליניארית. הוכיחו שאם $\dim W > \dim V$ אזי T איננה על.

שאלה 3

(א) (5 נק) הגדירו את מושג הדרגה של מטריצה.

(ב) (15 נק) הוכיחו שלמערכת משוואות ליניאריות מעל שדה $\mathbb{F}$:

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

יש פתרון אם ורק אם

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

חלק ב' - 30 נקודות

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 4-6

שאלה 4

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \lambda x_1 + \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + \lambda^2 x_2 + (1 - \lambda^2)x_3 = 1 \\ 2\lambda x_1 + (\lambda + \lambda^2)x_2 + (2 - 2\lambda)x_3 = \lambda + 2 \end{cases}$$

קבעו עבור אלו λ יש:

(א) (5 נק) אינסוף פתרונות

(ב) (5 נק) פתרון יחיד

(ג) (5 נק) אין פתרון

שאלה 5 (15 נק)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $T : V \rightarrow V$ העתקה ליניארית. הוכיחו ש- $T^2 = T$ אם ורק אם $ImT \cap KerT = \{0\}$ וכן $V = ImT \oplus KerT$.

שאלה 6 (15 נק)

תהיינה A, B מטריצות ריבועיות $n \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$ אשר מקיימות $A = I - AB$. הוכיחו ש- $AB = BA$.

חלק ג' - 30 נקודות

ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות 7-10.

שאלה 7 (10 נק)

חשבו את הדטרמיננטה:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

שאלה 8 (10 נק)

האם $\{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid AB = 0\}$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, כאשר $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$? אם כן, מצאו קבוצה פורשת.

שאלה 9 (10 נק)

חשבו את הדטרמיננטה הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 9 \\ 6 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

שאלה 10 (10 נק)

האם $\{A \in M_4(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$ היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$? אם כן, אין צורך להוכיח אך חשבו את מימדו ואם לא, תנו דוגמה לאקסיומה שלא מתקיימת.

בהצלחה